QA QUEST

BIBLIOTECA DE ESTUDOS / MATERIAL DE APOIO

Teste de Performance

Avalie tempos, volume e erros sob carga. Transforme medições em decisões conscientes sobre a experiência.

01
Planejar

02
Medir

03
Interpretar

TRILHA 03 · QUALIDADE ESPECIALIZADA

MÓDULO 01 · TESTE DE PERFORMANCE

Guia introdutório · 6 páginas · v1.0 · 29/10/2026

Material complementar. Não contém respostas das missões.

01 / ENTENDA O CONCEITO

O que é Teste de Performance?

Não basta funcionar: é preciso responder de modo aceitável sob uso realista.

Teste de Performance avalia como um sistema se comporta sob condições de uso definidas. Além de executar corretamente uma ação, observamos **velocidade, estabilidade e capacidade** em cenários de tráfego representativos.

A pergunta não é somente “a página abre?”, mas **“ela continua utilizável para a quantidade esperada de pessoas?”** Um teste útil começa com pergunta, carga, métricas e critérios claros.

Tipos comuns de avaliação

Tipo	Pergunta principal
Carga (load)	O desempenho atende ao volume esperado?
Estresse (stress)	Como a aplicação degrada acima do previsto?
Pico (spike)	O que acontece após um aumento brusco?
Resistência (soak)	Há problemas depois de longos períodos?

Performance não é só tempo de resposta

- **Latência:** quanto demora a resposta de cada operação.
- **Vazão (throughput):** quantas operações são concluídas por unidade de tempo.
- **Erros:** falhas ou resultados incorretos durante a carga.
- **Estabilidade:** capacidade de manter o serviço útil ao longo do teste.

CONTEXTO FAZ DIFERENÇA

Não existe um número universal de “usuários suportados” ou “segundos aceitáveis”. Limites são definidos por necessidade do negócio, experiência desejada, ambiente e riscos. Um único teste não mede toda a capacidade de produção.

02 / DEFINA SUA PERGUNTA

Planeje antes de simular carga

Uma medição sem cenário e limite pode gerar números sem utilidade.

Exemplo independente do simulador: **AgendaViva**, uma plataforma fictícia de agendamento de consultas. O objetivo é avaliar a busca de horários disponíveis durante o início de um período de inscrições.

Cinco definições essenciais

01

Fluxo

Buscar horários + selecionar unidade.

02

Usuários

Pessoas simultâneas com pausas.

03

Duração

Janela representativa por patamar.

Definição	Exemplo ilustrativo
Perfil de tráfego	70% buscas, 30% filtros; com pausas entre ações
Carga prevista	Até 200 pessoas simultâneas
Critérios nesta aula	Média ≤ 1,5 s; p95 ≤ 2,5 s; erros < 1%
Patamares	50 e 200 pessoas (carga); 450 (estresse)
Ambiente	Homologação controlada, dados fictícios

Usuários simultâneos não são requisições por segundo. Uma pessoa pode fazer várias requisições e esperar entre ações. O padrão de chegada, as pausas e o fluxo determinam o tráfego efetivo.

ANTES DE EXECUTAR

Combine a janela e o ambiente; prepare dados fictícios; monitore CPU, memória e banco; defina limites de segurança e interrupção. Testes pesados só devem ocorrer em ambientes autorizados, com coordenação.

03 / LEIA OS RESULTADOS

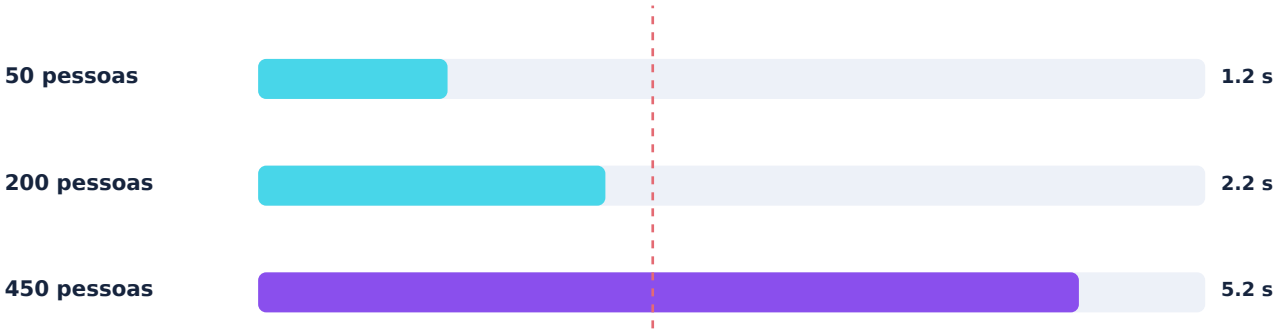
Da métrica ao diagnóstico

Os dados abaixo são fictícios e servem apenas para aprendizado.

Na AgendaViva, cada patamar dura 60 segundos. O time analisa a **média, o percentil 95 (p95) e a taxa de erro** em conjunto, além do volume de requisições.

Pessoas	Req./60 s	Média	p95	Erros
50 · carga	1.800	0,55 s	1,2 s	0,2%
200 · carga	5.200	1,10 s	2,2 s	0,7%
450 · estresse	6.400	2,40 s	5,2 s	4,0%

Visualizando o p95 (segundos)



Referência didática: p95 ≤ 2,5 s para a carga prevista.

Como interpretar corretamente?

- **50 e 200 pessoas:** os três critérios estabelecidos foram atendidos nos patamares medidos.
- **450 pessoas:** houve degradação no estresse; não é prova de falha na carga prevista.
- **Limite real:** três amostras não localizam a capacidade máxima exata do sistema.

O QUE É P95?

Se o p95 é 2,2 s, aproximadamente 95% das respostas dessa amostra levaram até 2,2 s e cerca de 5% demoraram mais. É uma estatística de distribuição, não a pior resposta possível.

04 / TRANSFORME EM DECISÃO

Uma análise que pode ser repetida

Média boa não compensa erros ou respostas muito lentas.

Boas práticas para executar

- Reproduza uma **jornada representativa**, com dados, pausas e taxa de chegada realistas.
- Observe **média, percentis, erros, vazão** e, quando possível, métricas de infraestrutura.
- Separe **resultado observado**, hipótese de causa e recomendação; um teste isolado não comprova a causa raiz.
- Repita ensaios comparáveis e registre versão, ambiente, duração, cenários e configuração.

Introdução ao k6: critérios mensuráveis

O k6 permite definir **thresholds** que avaliam métricas agregadas ao fim da execução. Este trecho é ilustrativo; **não executa uma carga sozinho** e os limites são apenas os do exemplo AgendaViva.

```
export const options = {
  thresholds: {
    http_req_duration: ['avg<=1500', 'p(95)<=2500'],
    http_req_failed: ['rate<0.01'],
  },
};
```

O que um parecer técnico precisa dizer?

Escopo: busca e filtros, 50 e 200 pessoas em carga, 450 no estresse. **Evidência:** médias, p95, erros, duração e ambiente. **Conclusão:** critérios atendidos nos patamares previstos, com degradação acima deles. **Próximo passo:** investigar gargalos e confirmar em outras execuções.

NÃO CONFUNDA COM APROVAÇÃO PARA PRODUÇÃO

Passar nos critérios medidos apoia uma decisão técnica **no escopo testado**. Não garante estabilidade em qualquer volume, nem substitui análise de risco, testes funcionais ou monitoramento.

05 / SUA VEZ

Pratique antes da missão

Exercício independente: a AgendaViva abrirá inscrições para mais clínicas.

O time espera 150 pessoas simultâneas pesquisando horários. Você tem de apresentar um plano curto de performance e justificar como avaliaria os resultados.

Seu desafio

- Defina **dois patamares de carga** e um de estresse, com duração.
- Escolha **três métricas** e descreva critérios mensuráveis.
- Explique por que **p95 e taxa de erros** complementam a média.
- Escreva um **parecer condicionado** ao escopo testado, sem prometer produção.

Checklist de revisão

- [ ] Distingo carga prevista de estresse acima do limite.
- [ ] Defino cenário, duração, dados e critérios antes do teste.
- [ ] Não confundo usuários simultâneos com requisições/s.
- [ ] Interpreto média, p95 e erros em conjunto.
- [ ] Limito o parecer às condições realmente testadas.

Referências gratuitas para aprofundar

Documentação oficial e pública. Todos os links abaixo são clicáveis.

- **Microsoft Learn · Performance testing strategies**
  Tipos de teste, planejamento de carga, riscos e estratégias de execução.
- **Grafana k6 · Metrics**
  Métricas, tempos de resposta, quantidade de requisições e erros.
- **Grafana k6 · Thresholds**
  Como definir critérios para aprovar ou reprovar métricas agregadas.
- **Grafana k6 · Automated performance testing**
  Modelagem de carga, repetição, testes de estresse, pico e resistência.